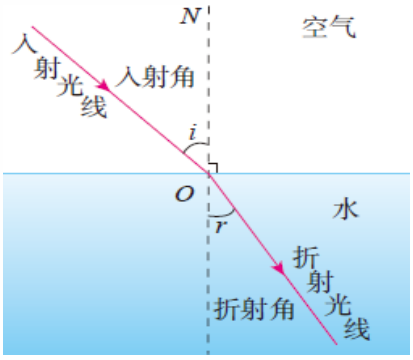
折射作图规范与技巧

1、光的折射

①光的折射：光从空气垂直射入水中时，光的传播方向不发生偏折，斜射入时才会有明显偏折现象。我们把光从一种介质斜射入另一种介质时，传播方向发生偏折的现象叫做**光的折射**。如图所示，以经过入射点 O 并垂直于水面的直线 ON 作为法线，入射光线与法线的夹角 i 叫做入射角，折射光线与法线的夹角 r 叫做折射角。



②折射定律理解抓住三点：

三线共面：折射光线、入射光线和法线位于同一平面内；

两线分居：折射光线和入射光线分居法线的两侧；

两角关系：入射光线垂直界面入射时，折射角等于入射角，都等于 0°；

光从空气斜射入水等介质中时，折射角小于入射角；

光从水等介质斜射入空气中时，折射角大小入射角。

③画图时需要**注意**：

只有实际的光线用实线，其余包括法线及光线的反射延长线在内，都要画成虚线；

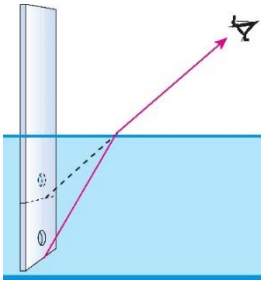
光线的传播方向，即箭头方向，不可以画反；

法线与介质的介面垂直，要标记垂直符号；

无论光线由空气射入其它介质，还是由其它介质射入空气中，一定要记住**“空气角大”**。

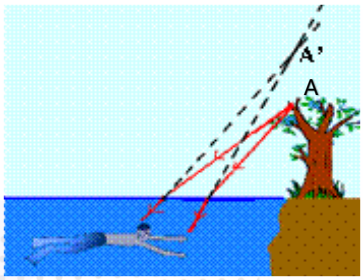
2、常见折射作图

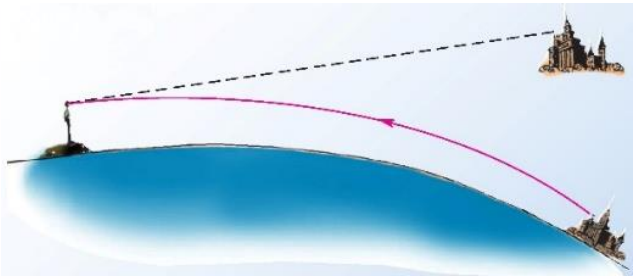
①**池水变浅**：池底某点发出的光从水中斜射向空气时会发生折射现象，岸上的人逆着折射光看去，感觉这点的位置升高了，也就是池水看起来变浅了



②**岸上树变高**：如下图所示，树上的 A 点出的光从空气射入水中发生的折射，折射角小于入射角，光线射入人眼，人眼由于经验，认为光总是沿直线传播的，于是逆着折射光线的方向看去，觉得 A 点在 A′处，实际上 A′在 A 的上方，这个像的位置稍高于树的实际位置。

③**海市蜃楼**：海市蜃楼是一种光学现象，由于冷热变化使得空气热胀冷缩，造成密度不同，光线会在气温梯度分界处产生折射现象。来自地平线以下远处物体的光，本来不能到达我们的眼中，但有一些射向空中的光，由于不同高度空气的疏密不同而发生弯曲，逐渐弯向地面，进入观察者的眼睛。观察者逆着光望去，就看见了远处的物体。



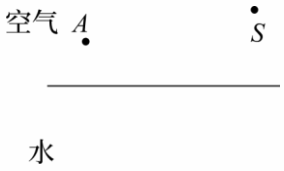


④折射现象共同的特点：人们的大脑认为光线总是沿直线传播，作图时，**画出进入眼睛的光线的反射延长线**，就可以大致确定像的位置。

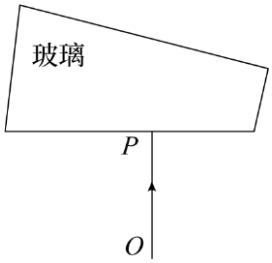
猿辅导，在线教育科技领先者

刻意练习

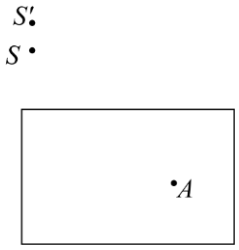
1. 如图所示，由发光点 A 发出的光射到水面上，同时发生反射和折射，反射光线经过 S 点，试在图中画出入射光线、反射光线和大致的折射光线。



2. 在图中画出垂直于玻璃砖的光线 OP 经过玻璃砖射出的光路图；



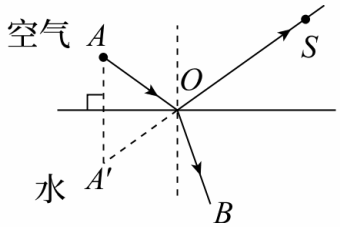
3. 如图， S 点是岸边路灯的位置， S' 点是潜水员 A 看到的路灯位置，请画出 S 点发出的一条光线进入潜水员眼睛的光路。



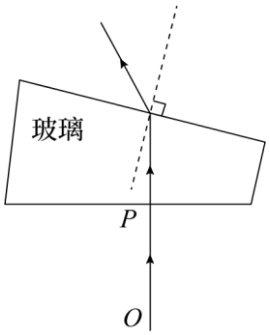
猿辅导，在线教育科技领先者

【参考答案】

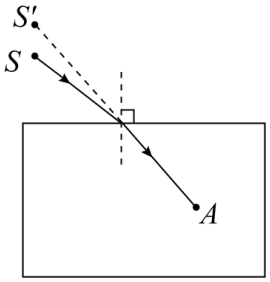
1. **解析：** 先作出发光点 A 关于水面的对称点 A′，连接 SA′，交平面镜于点 O，OS 为反射光线，AO 为入射光线；过 O 点垂直水面作出法线，在水中法线的右侧画出折射光线 OB，注意折射角小于入射角，辅助线用虚线，如图所示：



2. **解析：** 入射光线垂直射入玻璃，传播方向不变，从玻璃砖出来时会发生偏折，根据折射角大于入射角，画出折射光线，故如图所示：



3. **解析：** 经分析，连接路灯像点 S′ 与 A 的连线，与水面的交点为入射点，则入射点到 A 的连接为折射光线，连接 S 与入射点连接为入射光线，如图所示：



猿辅导，在线教育科技领先者